

同一現象先辨認對象與尺度，再判斷主導交互作用

基本交互作用	典型作用範圍	相對強度 (教材尺度)	本章可直接辨認的現象
強作用	$\sim 10^{-15} \text{ m}$	10^2	夸克成核子；核子成原子核
電磁作用	可達無限遠	1	原子、分子、接觸力、光與電磁現象
弱作用	$\sim 10^{-18} \text{ m}$	10^{-4}	β 衰變；太陽 pp 鏈的粒子轉換
重力	可達無限遠	10^{-37}	落體、行星、恆星與星系

相對強度是用固定比較尺度得到的近似值；判斷天體時，巨量質量使微弱的重力累積成主導作用。